



TEMPERATURA, DILATACIÓN Y CALORIMETRÍA

TERMOMETRÍA Y DILATACIÓN

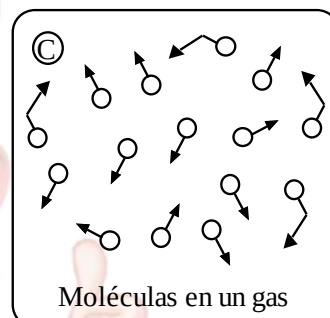
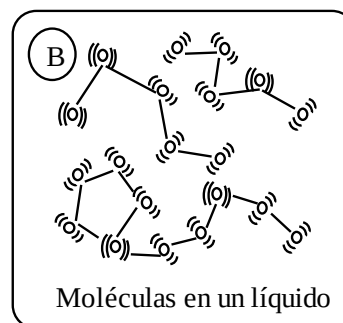
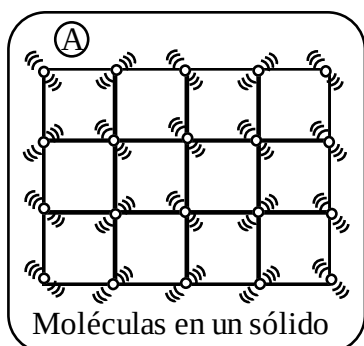
1. ENERGÍA TÉRMICA O INTERNA:

De acuerdo con la teoría cinética, todos los cuerpos están hechos de pequeñas partículas llamadas moléculas. Estas moléculas están en constante movimiento e interaccionan unas con otras cuando están cerca.

En un **sólido** (figura A): Las moléculas se encuentran vibrando alrededor de un punto fijo, pero no pueden cambiar de posición debido a la atracción molecular que mantiene su volumen y su forma.

En un **líquido** (figura B): Las moléculas también se encuentran vibrando, pero además, se trasladan o cambian de posición. Las fuerzas de atracción son de menor intensidad que en los sólidos, por eso, conservan su volumen, más no su forma.

En un **gas** (figura C): Las moléculas están muy espaciadas, se trasladan a grandes velocidades. La fuerza de atracción prácticamente desaparece, y por esto, los gases no conservan ni su volumen, ni su forma.



- Si las moléculas se mueven, disponen de energía cinética.
- Si las moléculas interaccionan entre si, disponen de energía potencial.

La energía térmica es la energía total de un objeto, es decir, la suma de las energías cinética y potencial de sus moléculas.

2. TEMPERATURA

La cantidad que nos dice qué tan caliente o qué tan frío está un objeto es la temperatura, esta temperatura está asociada con el movimiento de las moléculas que componen el objeto. Si un objeto se caliente aumenta el movimiento molecular y por consiguiente aumentará también su temperatura. Si un objeto se enfría disminuye el movimiento molecular y su temperatura también disminuirá, por tanto:

La Temperatura mide el grado de agitación molecular promedio que en su interior tiene un objeto, es decir, mide la energía cinética promedio de traslación de sus moléculas.

3. MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA

La temperatura suele determinarse midiendo algún cambio físico que se manifiesta en los objetos cuando varía la temperatura; por ejemplo, la mayor parte de las sustancias se dilata cuando aumenta la temperatura.

Un termómetro es un dispositivo que, por medio de cierta escala, se emplea para medir la temperatura.

4. ESCALAS TERMOMÉTRICAS

4.1. Escala Celsius: Es la escala más usada, asigna el 0° C a la temperatura de congelación del agua y el 100° C a la temperatura de ebullición del agua (a la presión atmosférica normal). El intervalo de 0°C a 100°C se divide en 100 partes y cada parte se denomina grado Celsius (°C).

4.2. Escala Fahrenheit: Usada con frecuencia en Estados Unidos. Asigna el 32°F a la temperatura de congelación del agua y el 212 °F a la temperatura de ebullición del agua a la presión de una atmósfera.

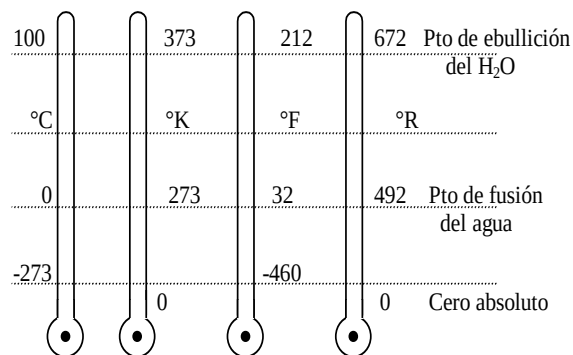
4.3. Escala Kelvin: Empleada en la investigación científica. Asigna el 0 K (cero absoluto) a la menor temperatura, a esta temperatura las sustancias ya no tienen energía cinética, sus moléculas dejan de moverse. El cero de la escala Kelvin, o cero absoluto, corresponde a -273° C de la Escala Celsius. Los grados en la escala Kelvin son del mismo tamaño que los de las escala Celsius. Así, el hielo funde a °C o 273 K, y el agua hierve a 100°C o 373 K.

Se construyen estableciendo dos temperaturas convenientes las cuales son el punto de congelación y el punto de ebullición.

Se clasifican en:

Escala absoluta: Señalan como cero la temperatura del cero absoluto. Son Kelvin (K) y Rankine (R)

Escala relativas: Aquellas cuyo cero no corresponde al cero absoluto. Son Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).



La fórmula que expresa la relación entre las lecturas indicadas por las distintas escalas para una misma temperatura es:

$$\frac{^{\circ}\text{C}}{5} = \frac{\text{K} - 273}{5} = \frac{\text{R} - 492}{9} = \frac{^{\circ}\text{F} - 32}{9}$$

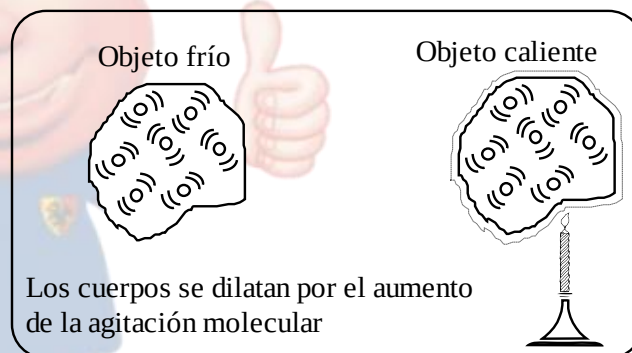
Para incrementos de temperatura se relaciona en forma análoga.

$$\frac{\Delta^{\circ}\text{C}}{5} = \frac{\Delta^{\circ}\text{K}}{5} = \frac{\Delta^{\circ}\text{F}}{9} = \frac{\Delta^{\circ}\text{R}}{9}$$

5. DILATACIÓN TÉRMICA

Cuando un cuerpo es calentado, a medida que aumenta la temperatura, aumentará también la agitación de sus moléculas; vibrando con más intensidad. Esto producirá un aumento en las dimensiones del objeto.

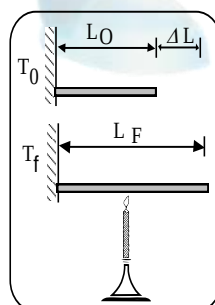
En el diagrama se muestra un objeto caliente, cuyas moléculas vibran con mayor intensidad que cuando estaba frío.



5.1. DILATACIÓN LINEAL (ΔL)

Un cambio en una dimensión de un sólido se llama dilatación lineal. La dilatación lineal depende de:

- La Longitud inicial (L_0)
- El cambio de temperatura (ΔT)



Esta dependencia puede expresarse mediante la siguiente ecuación:

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

De donde α es una constante de proporcionalidad llamada coeficiente de dilatación lineal.

$$L_F = L_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

$$\alpha = \frac{\text{Variación porcentual de longitud}}{\text{variación de temperatura}}$$

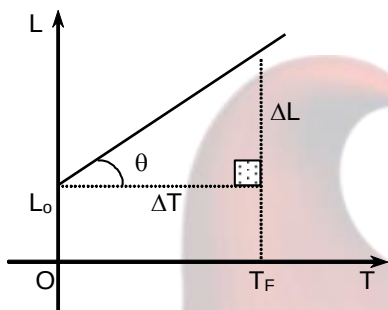
Gráfica Dilatación Vs Temperatura

$$\text{Tg}\theta = \frac{\Delta L}{\Delta T} \dots (1)$$

$$\text{Pero: } \Delta L = L_0 \alpha \Delta T$$

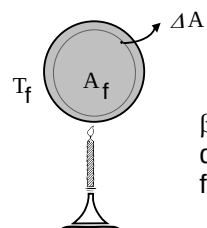
$$\frac{\Delta L}{\Delta T} = L_0 \alpha$$

$$\text{Tg}\theta = L_0 \alpha$$



5.2. DILATACIÓN SUPERFICIAL (ΔA)

La dilatación superficial es exactamente análoga a la dilatación lineal. El cambio de área ΔA será proporcional al área inicial A₀ y al cambio de temperatura ΔT.



$$\Delta A = A_0 \beta \Delta T$$

β : coeficiente de dilatación superficial de igual modo se halla la superficie final A_F :

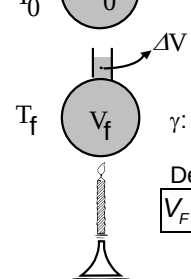
$$A_F = A_0 \beta \Delta T$$

$$\beta = \frac{\text{Variación porcentual de área}}{\text{variación de temperatura}}$$

$$\beta = 2\alpha$$

5.3. DILATACIÓN VOLUMÉTRICA (ΔV)

El cambio de volumen ΔV será proporcional al volumen inicial V₀ y al cambio de temperatura ΔT.



$$\Delta V = V_0 \gamma \Delta T$$

γ: Coeficiente de dilatación volumétrica.

Del mismo modo hallamos el volumen final.

$$V_F = V_0 (1 + \gamma \Delta T)$$

$$\gamma = \frac{\text{Variación porcentual de volumen}}{\text{variación de temperatura}}$$

$$\gamma = 3\alpha$$

6. VARIACIÓN DE LA DENSIDAD (ρ) CON LA TEMPERATURA

Cuando calentamos un objeto, su masa (m) permanece prácticamente constante, como su volumen aumenta su densidad (ρ) debe disminuir.

Se calcula mediante la fórmula:

$$\rho_F = \frac{\rho_0}{1 + \gamma \Delta T}$$

La mayoría de los objetos, al ser calentados, disminuyen de densidad y viceversa.

7. Comportamiento anómalo del agua:

Normalmente los cuerpos al aumentar la temperatura (calentarlos) se dilatan y al disminuirla (enfriarlos) se contraen. Sin embargo existe una excepción a esta regla; el **agua** entre **0°C** y **4°C** hace totalmente lo contrario, es decir, al ser calentada se contrae y al enfriarse se dilata.

A **4 °C** el agua presenta su mínimo volumen y su máxima densidad (1g/cm³).

CALORIMETRÍA

1. CALOR:

Cuando tocamos un objeto caliente, entra energía a nuestras manos porque el objeto está más caliente que nuestras manos. Pero si tocamos un cubo de hielo, nuestras manos cederán energía al hielo porque está más frío. Observamos que, la energía se está transmitiendo de la sustancia caliente a la sustancia más fría, esta energía que se transmite se denomina calor.

El calor (Q) es la energía que se transmite de un cuerpo a otro. Solamente a causa de una diferencia de temperaturas. Siempre se transmite del más caliente al más frío.

En el diagrama; si tocamos el hielo:



El calor se transmite del cuerpo caliente (mano) al frío (hielo)

- La mano pierde energía interna en forma de calor (Q).
- El calor (Q) se almacena en el hielo, no como calor, sino como energía interna.

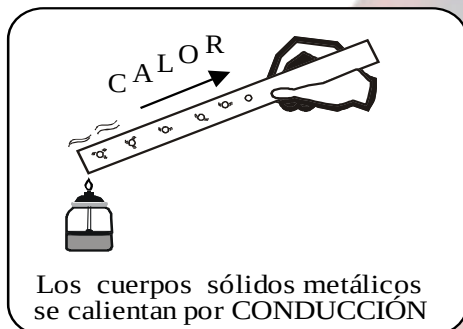
Las sustancias no contienen ni almacenan calor, pero si contienen y almacenan energía interna. Esta energía puede cambiar cuando la sustancia cede o absorbe calor.

2. TRANSFERENCIA DE CALOR

El calor es una forma de energía en tránsito que se puede propagar de tres modos: por conducción, por convección y por radiación.

2.1 POR CONDUCCIÓN

Si colocamos el extremo de una barra metálica en una llama (fuego), al cabo de unos instantes, el calor se habrá extendido en toda la barra que será difícil sostenerla. El calor se ha transmitido a través del metal por conducción.

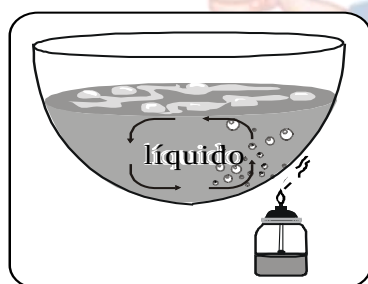


El calor de la llama incrementa, en el extremo de la barra, la agitación molecular que se va extendiendo progresivamente a lo largo de toda la barra.

2.2 POR CONVECCIÓN

Si colocamos un recipiente con agua en la estufa, las moléculas de las capas inferiores de agua se calientan disminuyendo su densidad, y siendo más livianas ascienden a la superficie dejando su lugar a las capas frías. De este modo se establecen flujos de agua caliente hacia arriba, transmitiéndose el calor por CONVECCIÓN.

Las moléculas calientes del agua suben y dejan su lugar a las moléculas frías que bajan.

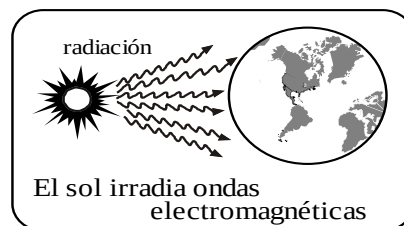


Los líquidos y los gases se calientan principalmente por convección.

2.3. POR RADIACIÓN

La superficie de nuestro planeta se calienta con la energía que viene del Sol; y comprobándose que entre la Tierra y el Sol, más allá de la atmósfera, no hay materia, entendemos que la energía que viene del Sol se propaga a través del vacío, a tal transmisión se denomina RADIACIÓN y sucede por medio de ondas electromagnéticas.

La enorme cantidad de calor recibida en la Tierra es transportada por ondas electromagnéticas.



Cuando nos acercamos a una fogata, el calor que llega hasta nosotros se transfiere por radiación.

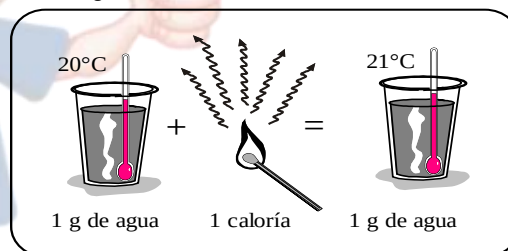


Todos los objetos están continuamente emitiendo energía radiante. A bajas temperaturas, la tasa de emisión es pequeña, pero se incrementa rápidamente con un aumento de temperatura.

La transmisión de calor por radiación es el proceso a través del cual el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas. Sucede también a través del vacío.

3. UNIDADES DE LA CANTIDAD DE CALOR

3.1 LA CALORÍA (cal): Se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1°C.



También se usa un múltiplo; la gran caloría o kilocaloría; su símbolo es Kcal o también se representa con Cal (con C mayúscula).

$$1\text{kcal} = 1000\text{ cal}$$

En el sistema internacional; el calor, como cualquier otra energía, se expresa en joules. Pero, la unidad de calor de uso más frecuente es la caloría.

4. CALOR ESPECÍFICO (c) :

También es llamada capacidad calorífica específica.

Todos sabemos que el agua caliente demora en enfriarse, mientras que un trozo caliente de hierro se enfría rápidamente, así también se sabe que toma más tiempo calentar el agua que calentar un trozo de hierro. Las sustancias que demoran en ser calentadas.

Cada sustancia tiene su respectiva capacidad de calentarse o enfriarse, esta cualidad se mide con el calor específico de la sustancia.

Si para cambiar en ΔT la temperatura de una masa m de una sustancia se le tiene que suministrar una cantidad de calor Q , el calor específico será:

$$c = \frac{Q}{m \Delta T}$$

De la definición anterior se puede concebir que:

El calor específico es la cantidad de calor requerida para aumentar, en un grado, una unidad de masa.

De la definición del calor específico, deducimos la ecuación que calcula la cantidad de calor (Q) suministrada a una masa (m) para que su temperatura varíe en ΔT :

$$Q = mc \Delta T$$

En esta ecuación, las unidades comúnmente usadas son:

m	c	ΔT	Q
g	$\frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ \text{C}}$	$^\circ \text{C}$	cal

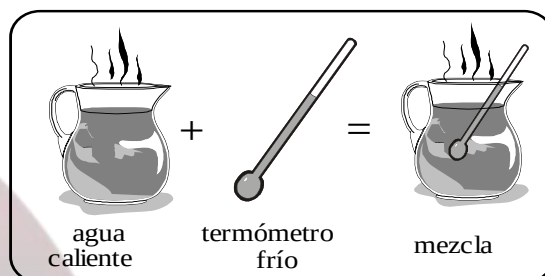
Calores específicos de algunas sustancias

Sustancia	$c(\text{cal/g}^\circ \text{C})$	Sustancia	$c(\text{cal/g}^\circ \text{C})$
Aluminio	0,22	Alcohol etílico	0,58
Cobre	0,093	Mercurio	0,033
Vidrio	0,020	Agua :	
Hierro o Acero	0,11	Hielo	0,50
Plomo	0,031	Líquido	1,00
Mármol	0,21	Vapor	0,48
Plata	0,056	Cuerpo humano	0,83

5. EQUILIBRIO TERMICO (Temperatura de una mezcla)

Cuando mezclamos una sustancia caliente con otra que está fría, se observará que la primera se enfría, mientras que, la segunda se va calentando hasta que la temperatura en todo el sistema se hace uniforme, ésta es llamada temperatura de equilibrio o temperatura de la mezcla.

Si queremos medir la temperatura del agua caliente de una taza, colocamos el termómetro (frío) y lo que en realidad mide el termómetro, es la temperatura de la mezcla: agua – termómetro.



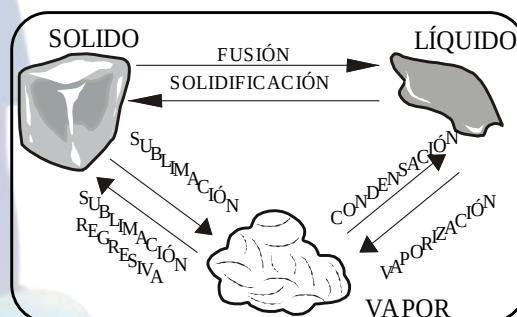
Un termómetro debe ser lo bastante pequeño para no alterar de manera apreciable la temperatura de la sustancia por medir.

De acuerdo con la conservación de la energía, el calor que gana el cuerpo frío debe ser igual al calor perdido por el cuerpo caliente.

$$\text{Calor ganado} = \text{Calor perdido}$$

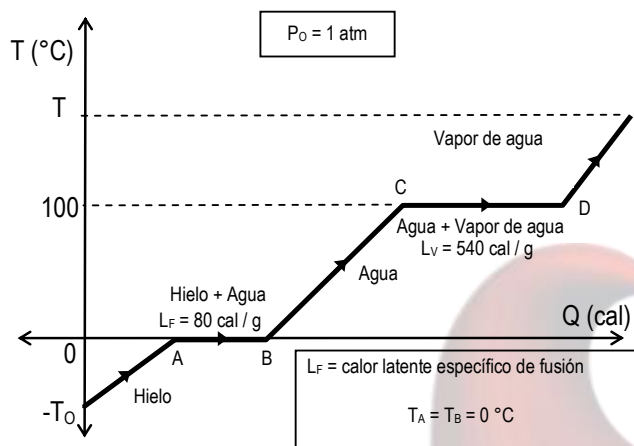
6. CAMBIO DE FASE

Las sustancias pueden cambiar de una fase a otra. Por ejemplo, si a un cubo de hielo le suministramos suficiente calor, veremos que, el hielo se funde pasando al estado líquido: agua. Si seguimos añadiendo calor, el agua hervirá y se convertirá en vapor. Los cambios de fase reciben nombres especiales:



- Cambios progresivos:** En este caso la sustancia absorbe calor ($Q(+)$)
- Cambios regresivos:** En este caso la sustancia cede calor ($Q(-)$)

Cambios de fase y temperatura para el agua

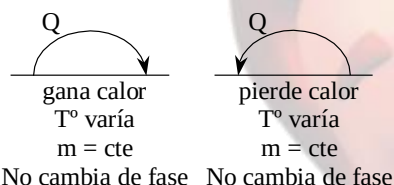


7. TIPOS DE CALOR:

- **Calor Sensible (Q):** Es la magnitud escalar que mide la cantidad de calor que puede ganar o perder una sustancia debido a una variación de temperatura.

$$Q = C_e m \Delta T$$

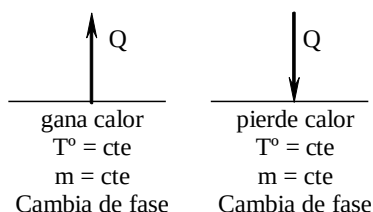
Su diagrama lineal de temperatura es:



- **Calor latente:** Es la cantidad de calor que necesita ganar o perder una unidad de masa de una sustancia para cambiar de fase o estado físico manteniéndose la temperatura constante.

$$Q = m \cdot L \quad L : \text{Calor latente}$$

Su diagrama lineal de temperatura es:



Unidades

$$\frac{\text{Cal}}{\text{g}} ; \frac{\text{KCal}}{\text{kg}} ; \frac{\text{B.T.U.}}{\text{lb}}$$

- Calor latente de fusión (Lf).

Es la cantidad de calor que necesita ganar o perder una unidad de masa de una sustancia para cambiar de la fase sólida a líquida o viceversa manteniéndose la temperatura crítica o de fusión constante.

Para el agua ($T = 0^\circ\text{C}$)

$S \rightarrow L : L_f \text{ hielo} = +80 \text{ cal/g}$

$L \rightarrow S : L_f (\text{hielo}) = -80 \text{ cal/g}$

- Calor latente de vaporización (Lv).

Es la cantidad de calor que necesita ganar o perder una unidad de masa para cambiar de la fase líquida a la fase de gaseosa o viceversa manteniéndose la temperatura crítica o de vaporización constante.

Para el agua ($T = 100^\circ\text{C}$)

$L \rightarrow V : L_v = +540 \text{ cal/g}$

$V \rightarrow L : L_v = -540 \text{ cal/g}$

Temperaturas o puntos de fusión de algunas sustancias:

Mercurio	-39°C
Hielo	0°C
Parafina	54°C
Plomo	327°C
Plata	960°C
Hierro	1528°C
Tungsteno.....	3370°C

Calores latentes de fusión de algunas sustancias :

Plomo	5,5 cal/g
Cobre	41 cal/g
Hierro	49 cal/g
Hielo	80 cal/g
Aluminio	94 cal/g

- **Calorímetros:** Son dispositivos físicos que permiten medir el calor específico de una sustancia determinada. Las paredes de este recipiente están aisladas térmicamente.

Cuando dos o más sustancias se colocan en un calorímetro la energía térmica dentro del recipiente se mantiene constante.

Equivalente en agua de un calorímetro (A)

Es la cantidad de agua que es capaz de absorber o disipar la misma cantidad de calor que el calorímetro (recipiente), experimentando un mismo cambio de temperatura.

$$A = \frac{m_c \cdot C_{e_c}}{C_{e_{H_2O}}}$$

m_c : Masa del calorímetro

C_{e_c} : Calor específico del calorímetro

$C_{e_{H_2O}}$: calor específico del agua.

- **Equivalente mecánico del calor.** Es aquel factor de conversión utilizado para transformar unidades de calor a unidades de trabajo o energía mecánica.

Ejemplo: auto frena bruscamente y las superficies en contacto (llanta y peso) se calientan.

$$W = J \cdot Q$$

W : trabajo o energía

Q : calor

J : Equivalente mecánico del calor

Recordar que:

$$1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$$

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

$$1 \text{ BTU} = 252 \text{ cal}$$